解析 Simonsohn（2018）+Haans et al.,（2016）：U 形曲线的理论分析和实证检验（Stata 代码）

苍澜 X

AI 创作声明：本文仅使用 AI 润色部分文字表述。

本文的 PDF 版及代码、数据在网盘及本人 GitHub（BlueArpeggioX）中：

https://pan.baidu.com/s/11VLu_to132wfq8UA-Ka2iA?pwd=aij6 提取码: aij6

目录

一、 引言 2
二、 Simonsohn（2018）的主要内容 2
（一） 对滥用二次项模型的批判 2
（二） 双线检验方案（"two-lines"） 3
（三） 双线检验的表现和局限 3
三、 实证规范和步骤 4
（一） 对 U 形关系的充分的理论分析 4
（二） 对 U 形关系的规范的实证检验 6
四、 实证检验示例 6
（一） 理论分析和变量定义 6
（二） Robin Hood 算法 7
（三） Robin Hood 算法的变体 7
（四） "two-lines"的变体 9
（五） 仍然以二次项为主回归 10
五、 拓展到 N 型关系的检验 11
参考文献 12
六、 代码附录 14
（一） 假阳性和假阴性 14
（二） Robin Hood 算法 15
（三） Robin Hood 算法的变体 17
（四） "two-lines"的变体 22
（五） 仍然以二次项为主回归 24
（六） N 型关系的检验 25

一、引言

一个 U 形关系（正 U 或反 U）往往是在解释变量 x 影响被解释变量 y 的过程中，由两种作用方向相反、强度受解释变量 x 影响的潜在机制共同塑造而成（Haans et al.,2016）。U 形关系在社会科学中非常常见，但很多提出了 U 形关系的文献都没有做到规范的检验 U 形关系，因此 Lind & Mehlum (2010) 和 Haans et al.（2016）先后给出了二次项模型的统计检验步骤和规范的理论分析步骤；而 Simonsohn（2018）进一步指出，预设 U 形曲线用二次型模型表示，可能因假阳性和假阴性而导致错误结论。

鉴于此，本文搜集了 2 篇方法论文献和 5 篇实证文献，以整理一套完整且正确的 U 形曲线检验的实证步骤。

二、Simonsohn（2018）的主要内容

（一）对滥用二次项模型的批判

社会科学家假设关系 $y=f(x)$ 呈 U 形时，只是在提出 $y=f(x)$ 存在边际效应的符号变化，即在 x 值的集合中，存在一个 x^*，使得 x 对 y 的平均影响在 $x<x^*$ 和 $x>x^*$ 时具有相反的符号。但研究人员往往选择估计形式为 $y=bx+cx^2$ 的二次回归，这样的做法只有在真实关系确实是二次函数形式时才严格有效，当真实关系不是二次型时假设二次函数形式会提高 U 形检验中假阳性和假阴性结果的比率。即使我们严格遵照 Lind & Mehlum（2010）的三步法去检验二次项模型，假阳性和假阴性也是无法避免的，因为其计算取决于真实关系恰好是二次关系的假设。

如图 1 所示，（代码见附录 1：假阳性和假阴性）我们分别使用 $y=\ln x$ 和 $y=x-0.5x^8$ 生成了 100000 个无误差的样本，并使用二次项模型进行回归。可见，凸且单调的 $y=\ln x$ 因二次项模型而错误地形成了一个倒 U 形关系；真正有倒 U 形关系的 $y=x-0.5x^8$ 因二次项模型的极值点超出样本区间而未能识别出来。

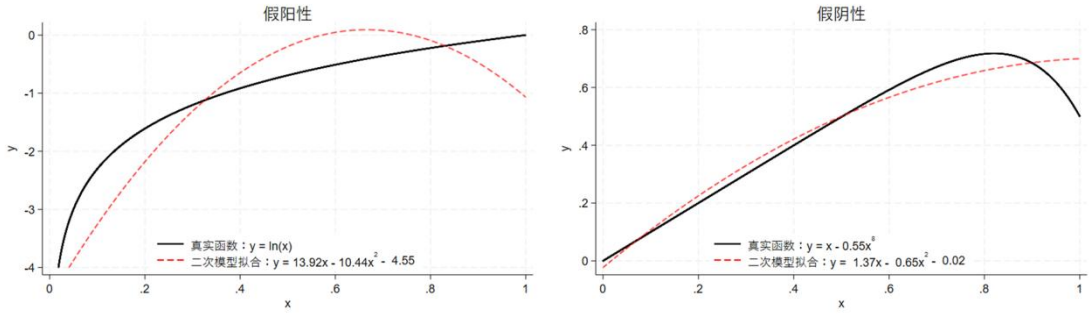


图 1 二次项模型的假阳性和假阴性案例

进一步地，Simonsohn（2018）指出，回归诊断检验也不能使我们免受基于二次回归的 U 形错误推论。原因有两个，第一，回归诊断定性评估模型的总体充分性，但我们想要定量评估 U 形关系结论的充分性。第二，真阳性和假阳性 U

形关系的回归诊断彼此无法区分。

基于此，Simonsohn（2018）提出了双线检验方案（"two-lines"）。

（二）双线检验方案（"two-lines"）

因为 U 形的假设仅仅表明 x 对 y 的影响随着低 x 值与高 x 值而改变符号，所以我们应该使用模型(1)来检验 U 形。对模型(1)的估计将使我们得到两条回归线，一条为 $x \le x^*$ 时的直线，另一条为 $x > x^*$ 时的直线，x^* 是分隔两个区间的断点，并以平均斜率 β_L 和 β_H 是否显著异号来判断是否存在 U 形关系。

$$y = \alpha + \beta_L \cdot x_{low} + \beta_H \cdot x_{high} + \delta \cdot high + z \cdot Controls \tag{1}$$

模型中变量定义如下：

$$x_{low} = \begin{cases} x - x^*, x < x^* \\ 0, x \ge x^* \end{cases} \quad x_{high} = \begin{cases} x - x^*, x \ge x^* \\ 0, x < x^* \end{cases} \quad high = \begin{cases} 1, x \ge x^* \\ 0, x < x^* \end{cases} \tag{2}$$

"two-lines"的关键是如何确定断点。Simonsohn（2018）在进行了多个比较分析后，建议使用 Robin Hood 算法（Robin Hood algorithm）来确定断点。该算法包含以下六个步骤：

a. 对 x 与 y 的关系估计三次样条，得到 y 的拟合值 $\hat{y}$。

b. 识别拟合值 $\hat{y}$ 中的极端值 $\hat{y}_{max}$（反 U 为最大值、正 U 为最小值）。

c. 计算与 $\hat{y}_{max}$ 相差不超过 1 个标准误的 $\hat{y}$ 值集合 $\hat{y}_{flat}$。

d. 以 $\hat{y}_{flat}$ 内 x 值的中位数为临时断点，估计模型(1)。该回归会为两条线分别产生一个检验统计量，将其绝对值记为 z_1 和 z_2。

e. 将最终断点设为 $\hat{y}_{flat}$ 对应的 x 值的第 $z_2/(z_1 + z_2)$分位数。

f. 最后重新估计模型(1)，得到 U 形检验结果。

可见，Robin Hood 算法的核心就是将统计功效较强的回归线中在 $\hat{y}_{flat}$ 内的部分观测分配给统计功效较弱的回归线，以降低其标准误，进而提高其统计功效。这意味着，依靠 Robin Hood 算法得到的断点不能被视为经济意义上的转折点。

（三）双线检验的表现和局限

Simonsohn（2018）报告了模拟场景中 U 形误报检测的结果，结果显示，二次回归方法具有令人无法接受的高假阳性率（通常为 100%）。相比之下，依靠 Robin Hood 算法寻找断点的双线检验方法，假阳性率通常低于名义 5%水平，这个表现是可以被接受的。

尽管该方法显示出了可被接受的表现，其依然具有如下三个局限性。

第一，Simonsohn（2018）通过小样本模拟评估了双线检验的性能，但没有推导其理论渐近性质，而且其使用这种没有已知理论特性的算法来设置断点。

第二，只要所关注的真实关系最多包含两个 x 对 y 的影响符号相反的区间——接近水平、单调或 U 形，双线检验就有望表现良好。但如果真实关系有大于两个符号变化，如 N 型、W 型或其他，那么双线检验的表现就可能不会很好。

第三，双线检验的精确假阳性率尚不清楚，并且不能保证对于任何特定数据集都是 5%。原因有二，第一个原因是不存在 U 形的原假设就是所谓的复合原假设。第二个原因是罗宾汉算法对数据略有过拟合。

三、实证规范和步骤

（一）对 U 形关系的充分的理论分析

Haans et al.,（2016）的核心内容包括两个部分，前半部分论述如何对一个 U 形关系进行充分的理论分析，后半部分论述如何使用 Lind & Mehlum（2010）的三步法去检验二次项模型。本文认为，在接受了 Simonsohn（2018）的批判后，Haans et al.,（2016）前半部分的核心思想依然有效。

我们对 U 形关系的理论分析应包括如下两个步骤，步骤一是阐明形成 U 形关系的是哪两个潜在机制，且为什么这两个潜在机制的净边际效应在解释变量的高低两个区间内异号；步骤二是使用两个思想实验——个体间分析（between-theorization）和个体内分析（within-theorization）——来整合这两个潜在机制。我们不妨以 Deephouse（1999）的理论分析作为示例。

Deephouse（1999）构建了一个战略平衡理论来分析企业的战略相似性与其绩效之间的 U 形关系，其中，竞争程度和合法性是形成 U 形关系的两个潜在机制。

文章首先进行了一系列定义。文章将战略定义为企业在市场中实际的战略定位（strategic position），它类似于企业的活动领域，它包括企业服务哪些子市场，以及为服务这些子市场而从哪些子市场获得资源和技术。战略相似性（strategic similarity）是指企业的战略定位与其竞争者的战略定位的相似程度。不同企业可能具有相同程度的战略相似性，但并不意味着它们采取了完全相同的战略。绩效（performance）被定义为企业的资源净流量（net flow of resources），即企业获得的资源与企业消耗的资源的差，它表示企业的竞争优势、存活状况以及社会适应性和经济适应性等。企业不仅与其竞争者互动，也与外部环境中的其他行为人互动。外部环境包括组织场域和一般环境。组织场域是由企业的竞争者、供应商、顾客、监管机构和行业协会等构成的网络。一般环境包括组织场域以外的其他组织和社会文化、技术、经济等因素。在后续的论述之前，文章做了一系列假设，但由于本文只关注 Deephouse(1999)怎么论证 U 形关系而不是 Deephouse(1999)的理论的完备性，因此我们跳过其中大部分假设，只强调一个边界条件：企业处于具有强竞争环境和强制度环境的成熟市场中。

潜在机制一是竞争程度，既有文献已经指出：保持战略定位差异化的企业因竞争程度的降低而获益。由于市场在特定时点拥有的资源总量是有限的，与其他企业战略定位一致的企业面对的竞争者更多，更容易在资源竞争中失败。而独特的战略定位（即战略定位差异化）使企业面临更少的竞争，甚至可能在局部市场

形成垄断，因而能够获得更高的经济利润。基于此，文章提出了差异性命题：战略相似性越低，企业绩效越高。

潜在机制二是合法性，既有文献已经指出：保持战略定位一致性的企业能够避免妨碍企业获取资源的合法性挑战。既定的组织场域在一个社会的、历史的和制度的过程中，将一定范围内的常规战略视为可接受的、具有合法性的。文章将企业能够维持合法性的战略相似性范围称为“可接受区间”，它也类似于产业共识。企业选择可接受区间以外的战略，意味着企业战略背离了产业共识中所包含的传统智慧，使企业遭受合法性挑战，从而削弱企业从组织场域内的潜在交易伙伴——例如顾客、供应商和监管机构——处获取资源的能力。相对地，具有合法性的企业能够以更有利的条件获得质量更高的资源。因此，文章提出了一致性命题：战略相似性越高，企业绩效越高。

在明确了两个潜在机制或命题后，文章通过两个思想实验(thought experiment)来实施整合，进而推导战略平衡命题。

第一个思想实验是个体间分析，文章依据高、中、低三个互斥的战略相似性区间将企业划分为三类，分别考察两个潜在机制如何共同作用。第一类企业处于高战略相似性状态，一致性命题说明其战略被认可，差异化命题说明企业以相似的方式与其他企业争夺相似的资源，这类似于经济利润为零的完全竞争。可见，这类企业不能通过合法性获得超额收益，而激励竞争又为其带来了较高的成本，因此预计其绩效相对较低。第二类企业处于低战略相似性状态，差异化命题说明其竞争者较少，因而能采取更接近垄断的定价方式。一致性命题说明其他行为人不认可他的战略，因而其获得的资源较少或质量较低。可见，其合法性挑战带来的成本超过了竞争减弱带来的收益，因此预计其绩效相对较低。第三类企业处于中等程度的战略相似性状态，差异化命题说明其竞争有所减弱，因此其绩效高于第一类企业。而这种差异尚未大到足以使其他成员质疑其合法性的程度，因此其绩效高于第二类企业。综上，预计这类企业具有较高的绩效。对中等程度战略相似性还存在另一种解释，即企业同时面临激烈竞争与合法性挑战。但由于长期处于这种状态的企业既不具备生存所必需的盈利能力，也不具备生存所必需的合法性，因而难免走向失败，所以这种解释被排除。

第二个思想实验是个体内分析，文章考察一家起初与所有竞争者完全相同的企业，在其战略相似性逐步下降时两个命题如何共同发挥作用。当企业与竞争者完全相同时，它能够从合法性中获益，但要面对极其激烈的竞争。随着企业逐步实施战略定位差异化，其面临的竞争减弱、实际生态位扩大，企业绩效随之提高。当企业的战略差异达到足以使其他成员质疑其合法性的程度时，企业绩效将受到不利影响。因此，当竞争减弱带来的边际收益与合法性挑战带来的边际成本相等时，企业绩效将达到最大值，文章将这个点称为“竞争临界点”。基于上述两个思想实验，文章提出了战略平衡假说：适度的战略相似性能够提高企业绩效。

（二）对 U 形关系的规范的实证检验

实证检验应包括如下步骤：

a. 寻找统计上较为有效的断点。我们可以使用 Simonsohn（2018）的 Robin Hood 算法，当然也可以使用其他方法，下面的示例中就展示了一种非 Robin Hood 算法的断点寻找方法。

b. 估计分段回归的计量模型(1)，该模型允许两段直线在断点处出现跳跃。下面的示例还展示了一个分段回归模型，它允许两段直线在断点处相连。

四、实证检验示例

（一）理论分析和变量定义

下面我们搜集到了四篇明确引用了 Simonsohn（2018）的实证文献，但是由于多种原因，这四篇文献使用的实证检验方法不完全相同。由于这些文献的部分数据不能被获取，本文以如下所示的数据集来叙述这四篇文章的实证检验方法。

被解释变量 *Tobin_Q*：企业价值，用托宾 Q 衡量。

解释变量 *Cash*：现金持有水平，定义为现金及现金等价物期末余额与总资产的比值。

控制变量：（1）净资产收益率（*ROE*）；（2）资产负债率（*Lev*）。

上述数据均来自 CSMAR。删除科创板、北京板块、ST 或 PT、金融、数据缺失的样本。上下 1%缩尾。

表 1 描述性统计

	样本量	均值	标准差	最小值	最大值	中位数	偏度	峰度
Tobin_Q	44808	1.8732	1.5553	0.8530	6.5800	1.0045	2.3177	9.4784
Cash	44808	0.1730	0.1345	0.0128	0.6506	0.1323	1.4723	5.0817
ROE	44808	0.0202	0.0157	-0.0475	0.1393	0.0278	1.4283	7.4051
Lev	44808	0.4082	0.4037	0.0533	0.8448	0.1941	0.1576	2.1957

我们做一个简单的理论分析，潜在机制一是融资约束，现金持有通过缓解对外部融资的依赖来提高企业价值。潜在机制二是机会成本，高现金持有会减少其在生产和投资项目的资源配置，从而产生高机会成本。对于个体间分析，低现金企业的现金闲置较少，但会受到流动性不足和融资约束的负面影响；高现金企业有充足的流动性，但新增现金带来的边际效应有限，且现金闲置产生的机会成本较高；中等现金持有企业不仅有充足的流动性用于经营和投资，而且不会产生高机会成本，因此企业价值最高。对于个体内分析，当企业现金持有水平较低时，流动性风险和外部融资成本较高，增加现金持有可以缓解融资约束，从而提高企业价值；而当企业现金持有大到足以产生较高的机会成本时，现金闲置带来的负面影响会降低企业价值。综上，我们提出假说：现金持有与企业价值之间存在倒 U 形关系，在现金持有处于适中水平时，企业价值最大。

（二）Robin Hood 算法

Van Kempen et al.（2022）完全按照 Simonsohn（2018）的 Robin Hood 算法和双线检验方法来检验 U 形关系，但是他是 R 语言代码，所以本文参考连享会的代码对本文数据集进行"two-lines"检验。代码见附录二：Robin Hood 算法。

由于"two-lines"检验和 Robin Hood 算法的步骤已经在上文说明，下面直接展示结果。图 2 展示了用 Robin Hood 算法找到的最终断点 x^* 所在位置，对于本文使用的数据集，最终断点是 0.3834694。图中虚线竖线表示最终断点所在位置，红色方框表示拟合值的最大值附近的平坦区域，蓝色曲线为三次样条拟合曲线。表 2 展示了得到最终断点后，模型(1)的回归结果。可见，不论用 GLM 还是 OLS 回归，两侧平均斜率均显著异号。

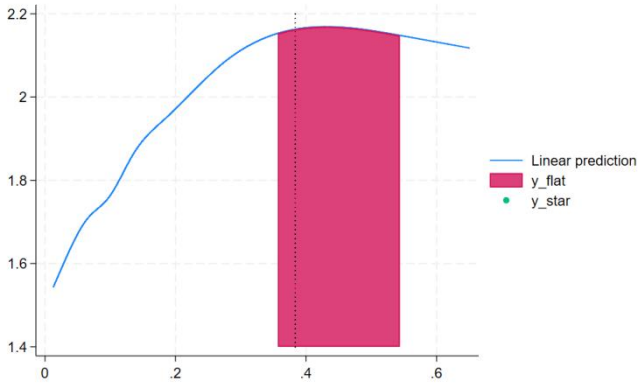


图 2 最终断点、平滑区间和样条拟合曲线

表 2 "two-lines"检验结果

变量	GLM 回归	OLS 回归
	Tobin_Q	
	(1)	(2)
x_{low}	0.8502***	0.1433*
	(0.0609)	(0.0854)
x_{high}	-1.1376***	-2.3699***
	(0.2269)	(0.2987)
high	-0.0492	-0.0619*
	(0.0369)	(0.0365)
ROE	1.3617***	2.4084***
	(0.2065)	(0.2846)
Lev	-1.3022***	-0.1061*
	(0.0259)	(0.0606)
常数项	2.5799***	1.9285***
	(0.0184)	(0.0282)
观测值	44808	44747
调整 R^2		0.5128

注：括号内为在企业层面聚类估计的稳健标准误；*、**、***分别表示在 10%、5%和 1%水平下统计显著。

（三）Robin Hood 算法的变体

Chin et al.(2022)使用了双线检验来检验 U 形关系，但是没有使用 Robin Hood

算法来寻找断点。由于他的断点寻找方法与 Robin Hood 算法的思想很接近，本文称其为 Robin Hood 算法的变体。代码见附录三：Robin Hood 算法的变体。

1. 确定断点

作者采用了“等距网格搜索”的方法来寻找断点。具体过程如下：

a. 将解释变量的取值区间等距切分，得到 n 个（如 1000 个）候选断点。

b. 以每一个候选断点分别估计一次模型(3)，保存左右两侧斜率和 p 值。

$$y_{it} \quad \alpha \quad \beta_L \cdot x_{low} \quad \beta_H \cdot x_{high} + \delta \cdot high \quad \gamma Z_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \tag{3}$$

其中 Z 是控制变量，μ_i 是个体固定效应，λ_t 是时间固定效应，其他变量定义与模型(1)相同。

c. 计算变量 j 作为判断标准，$j = \dfrac{\sqrt{p_1^2 + p_2^2}}{2}$，其中 p_1 和 p_2 分别是左侧和右侧斜率的 p 值。

d. 两侧斜率符合理论预期且使 j 最小的候选断点就是最终断点。

对于本文使用的数据集，最终断点是 0.17158076。

2. 分段回归

在得到断点后，作者使用最终断点重新估计了模型(3)，得到了估计结果并绘图。图 3 为使用本文数据集并使用 Chin et al.（2022）方法得到的双线检验图。可见，在断点左右两侧出现了符号的改变，现金资产比例与托宾 Q 之间确实存在倒 U 形关系。

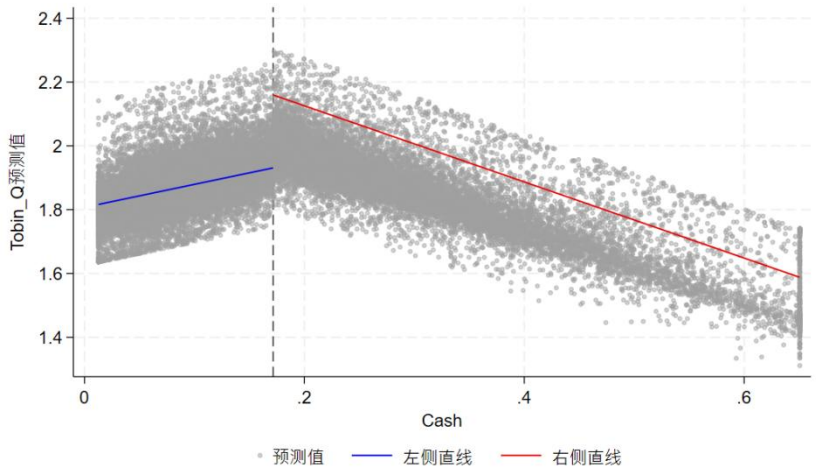


图 3 使用 Chin et al.（2022）方法得到的双线检验图

3. BL-FE 半参数估计

值得一提的是，这篇文章还使用了非参数方法来拟合数据，具体而言，文章使用了 Baltagi & Li (2002)的混合了参数和非参数的固定效应半参数估计模型。这种方法的优点是允许解释变量的非线性关系，而不为其强加一个特定的函数形式。估计量来源于式(4)：

$$y_{it} = x_{it}\theta + f(z_{it}) + \alpha_i + \varepsilon_{it} \tag{4}$$

其中，$x_{it}\theta$ 是模型的参数部分，x_{it} 是控制变量，$f(z_{it})$ 是模型的非参数部分，z_{it} 是解释变量，α_i 是个体固定效应。BL-FE 估计器首先通过对方程做差分来处理固定效应，并使用样条函数近似 $f(z_{it})$，从而得到 θ 的估计值；随后构造残差 $\hat{u}_{it} = y_{it} - x_{it}\hat{\theta} - \hat{\alpha}_i = f(z_{it}) + \varepsilon_{it}$。最后对 $\hat{u}_{it}$ 和 z_{it} 进行非参数平滑得到函数 $f(\cdot)$。

BL-FE 半参数估计的步骤如下：

a. 依次设定不同的样条次数进行估计，并比较各次拟合的表现，以确定最佳的样条次数。判断标准可以是均方误 RMSE 最小或对数似然最大，也可以通过比较曲线形状进行判断。本文使用 RMSE 最小的标准来确定样条次数。

b. 根据上一步确定的次数重新估计 BL-FE 半参数模型，得到最终拟合结果。

用本文数据集进行 BL-FE 半参数估计的结果如图 4 和图 5 所示。图 4 为托宾 Q 预测值的直方图与拟合曲线的叠加。图 5 是半参数拟合曲线与双线检验结果的叠加。

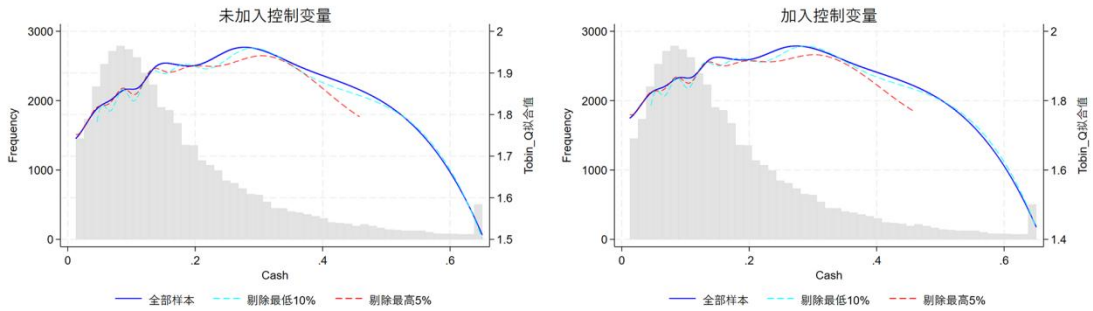


图 4 半参数估计结果

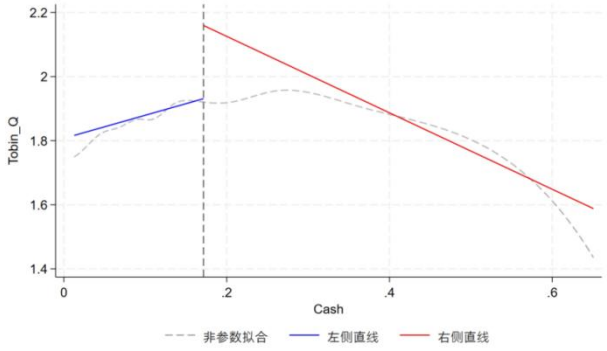


图 5 半参数结果与双线检验结果叠加

（四）"two-lines"的变体

Khashabi et al.（2021）使用了一种与"two-lines"在思想上一致，但操作过程完全不同的方法，他要估计的是这样一个模型，这个模型与 Simonsohn（2018）模型的区别主要在于断点处是否跳跃。代码见附录四："two-lines"的变体。

$$y_{it} = \alpha + \beta_L \cdot (x_{low} + x^* \cdot high) + \beta_H \cdot x_{high} + \gamma Z_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{i\,t} \tag{5}$$

模型中变量定义如下：

$$x_{low}=\begin{cases}x, x<x^*\\ 0, x\geq x^*\end{cases}\quad x_{high}=\begin{cases}x-x^*, x\geq x^*\\ 0, x<x^*\end{cases}\quad high=\begin{cases}1, x\geq x^*\\ 0, x<x^*\end{cases}\tag{6}$$

作者除了说明 β_L、β_H 和 x^* 是用数据估计得到的，以及估计模型(5)得到的两条直线将在断点处相连外，没有对方法做更具体的说明。因此，本文用 Robin Hood 算法确定断点，并使用模型(5)进行 U 形检验。

用本文数据集得到的最终断点是 0.4048941。表 3 展示了模型(5)的估计结果，图 6 展示了用表 3 列（1）系数绘制的左右两条直线。

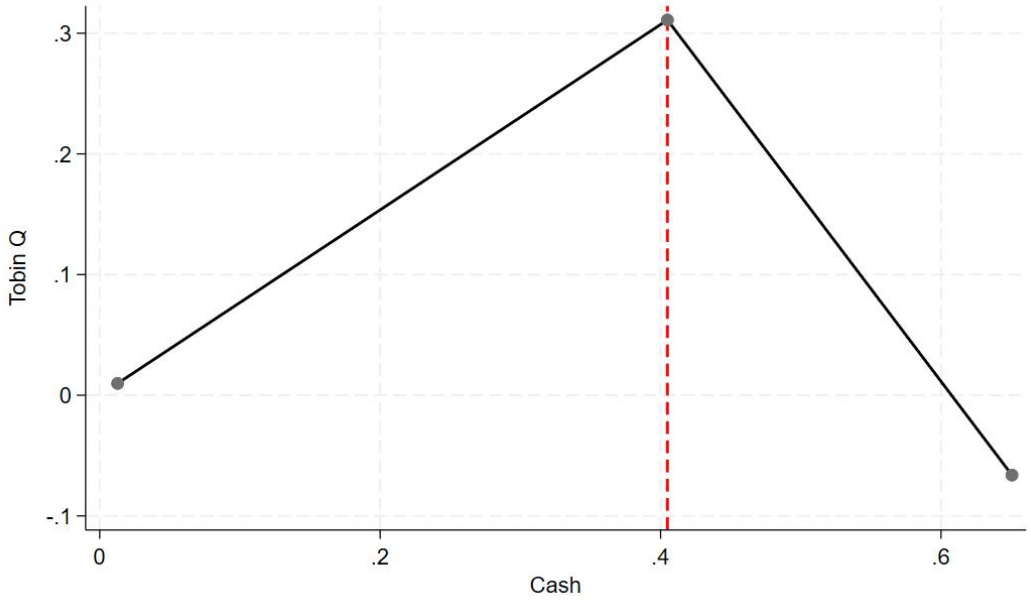


图 6 Khashabi et al.（2021）模型得到的图形

表 3 Khashabi et al.（2021）模型结果

变量	GLM 回归	OLS 回归
	Tobin_Q	
	(1)	(2)
$x_{low}+x^*\cdot high$	0.7681***	0.0249
	(0.0550)	(0.0826)
x_{high}	-1.5351***	-2.8571***
	(0.1758)	(0.2626)
ROE	1.3690***	2.4237***
	(0.2065)	(0.2847)
Lev	-1.3030***	-0.1119*
	(0.0259)	(0.0604)
常数项	2.2634***	1.8898***
	(0.0173)	(0.0320)
观测值	44808	44747
调整 R2		0.5125

（五）仍然以二次项为主回归

也有依然使用二次项模型作为主回归，并进一步用双线测试进行稳健性检验（Chen et al.，2019）。本文数据集的二次项模型的回归结果如表 4 所示，基于

表 4 列（3）的 Utest 检验结果如表 5 所示。双线测试结果已在前文展示，故不再赘述。代码见附录五：仍然以二次项为主回归。

表 4 二次项模型的回归结果

变量	*Tobin_Q*		
	(1)	(2)	(3)
Cash	1.5711***	1.4935***	1.4415***
	(0.1623)	(0.1611)	(0.1676)
$Cash^2$	-3.4846***	-3.6045***	-3.5676***
	(0.3001)	(0.3033)	(0.3077)
ROE		2.4266***	2.3967***
		(0.2807)	(0.2830)
Lev			-0.0930
			(0.0608)
常数项	1.7671***	1.7373***	1.7832***
	(0.0163)	(0.0169)	(0.0354)
个体固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
观测值	44747	44747	44747
调整 R^2	0.5103	0.5132	0.5132

表 5 Utest 检验结果

解释变量：*Cash*	
解释变量取值范围	[0.0128,0.6506]
下界斜率	1.3504
上界斜率	-3.2006
Utest 统计量	8.41***
极值点	0.2020

注：汇报格式参考 Huang & Yao（2024）。

五、拓展到 N 型关系的检验

Denrell and Liu（2021）研究了观察到的绩效与产品质量之间的非单调关系。文章指出，当绩效同时取决于产品质量和产品获得的资源时，可能出现“绩效-质量凹陷”：如果少数早期获胜者能获得大量资源，而大多数产品仅获得少量资源，绩效处于中等区间的产品质量可能与绩效呈负相关关系，而在低绩效和高绩效区间内仍为正相关关系，这在图中表现为一个 N 型曲线。接着，他使用重叠样本双线检验方法对其进行了实证检验，同时使用 Robin Hood 算法寻找断点。

本文尝试以 ROE 为解释变量，以 Tobin_Q 为被解释变量来考察是否存在倒 N 型关系。实证步骤为：首先估计三次样条曲线，得到拟合值，找出两个转折点对应的极大值和极小值，以及两个平坦区域；针对第一个断点，限制样本范围在解释变量最小值和第二个断点之间，运行 Robin Hood 算法和双线测试。针对第二个断点，限制样本范围在第一个断点和解释变量最大值之间，运行 Robin Hood 算法和双线测试。代码见附录六：N 型关系的检验。

图 7 展示了 Robin Hood 算法找到的两个断点，以及三次样条曲线的拟合结果。表 6 展示了分别围绕两个断点进行的回归结果。

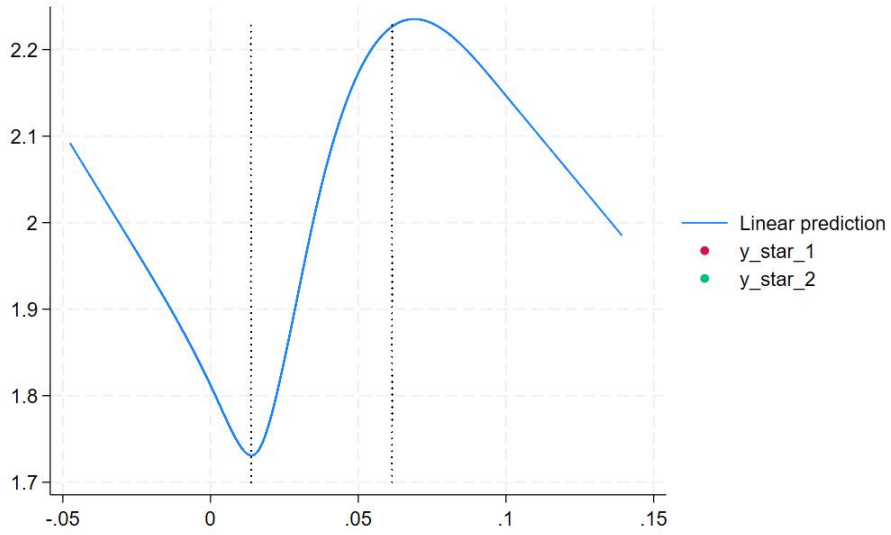


图 7 两个最终断点和样条拟合曲线

表 6 重叠样本两次回归结果

变量	围绕第一断点回归		围绕第二断点回归	
	GLM 回归	OLS 回归	GLM 回归	OLS 回归
	Tobin_Q			
	(1)	(2)	(3)	(4)
x_{low}	-11.0267***	-3.2848***	13.0923***	11.1484***
	(0.5597)	(0.6878)	(0.6255)	(0.7892)
x_{high}	12.1263***	10.4871***	-5.4720***	-4.5209***
	(0.5707)	(0.7337)	(0.8596)	(1.0986)
high	0.0086	0.0457***	-0.0711*	-0.0731
	(0.0131)	(0.0134)	(0.0428)	(0.0448)
Cash	0.3652***	-0.5025***	0.0732	-0.6924***
	(0.0461)	(0.0720)	(0.0589)	(0.0937)
Lev	-1.4569***	-0.2383***	-1.4952***	-0.1274
	(0.0262)	(0.0586)	(0.0361)	(0.0858)
常数项	2.2232***	1.9111***	2.9112***	2.4646***
	(0.0181)	(0.0301)	(0.0340)	(0.0515)
观测值	42383	42301	24333	23847
调整 R^2		0.5340		0.5334

参考文献

[1] 连享会、郑伊达：《倒 U 形+RDD：利用断点回归检验 U 形关系》，2021 年，https://www.lianxh.cn/details/837.html。

[2] Baltagi, B. H. and Li, D., 2002, “Series Estimation of Partially Linear Panel Data Models with Fixed Effects”, Annals of Economics and Finance, vol.3(1), pp.103~116.

[3] Chen, D., Dai, L. and Li, D., 2019, “A Delicate Balance for Innovation: Competition and Collaboration in R&D Consortia”, Management and Organization Review, vol.15(1), pp.145~176.

[4] Chin, J., Escribà-Folch, A., Song, W. and Wright, J., 2022, “Reshaping the Threat Environment: Personalism, Coups, and Assassinations”, Comparative Political Studies, vol.55(4), pp.657~687.

[5] Deephouse, D. L., 1999, “To Be Different, or to Be the Same? It’s a Question (and Theory) of Strategic Balance”, Strategic Management Journal, vol.20(2), pp.147~166.
[6] Denrell, J. and Liu, C., 2021, “When Reinforcing Processes Generate an Outcome-Quality Dip”, Organization Science, vol.32(4), pp.1079~1099.
[7] Haans, R. F. J., Pieters, C. and He, Z., 2016, “Thinking about U : Theorizing and Testing U - and Inverted U - shaped Relationships in Strategy Research”, Strategic Management Journal, vol.37(7), pp.1177~1195.
[8] Huang, R. and Yao, X., 2024, “City Size and Energy Efficiency of Chinese Manufacturing Firms: An Empirical Study from a City Characteristic Perspective”, Energy Economics, vol.129, p.107207.
[9] Khashabi, P., Heinz, M., Zubanov, N., Kretschmer, T. and Friebel, G., 2021, “Market Competition and the Effectiveness of Performance Pay”, Organization Science, vol.32(2), pp.334~351.
[10] Lind, J. T. and Mehlum, H., 2010, “With or Without U? The Appropriate Test for a U-Shaped Relationship*: Practitioners’ Corner”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol.72(1), pp.109~118.
[11] Simonsohn, U., 2018, “Two Lines: A Valid Alternative to the Invalid Testing of U-Shaped Relationships With Quadratic Regressions”, Advances in Methods and Practices in Psychological Science, vol.1(4), pp.538~555.
[12] Van Kempen, J., Brandt, C., Distler, C., Bellgrove, M. A. and Thiele, A., 2022, “Dopamine Influences Attentional Rate Modulation in Macaque Posterior Parietal Cortex”, Scientific Reports, vol.12(1), p.6914.

六、代码附录

（一）假阳性和假阴性

```
set rmsg on

cd "`c(pwd)'" // 切换到当前目录

***** 假阳性
clear all
set obs 100000
set seed 114514

gen u = runiform(0,1)
gen x = u^2
gen y = log(x)

reg y x c.x#c.x

predict y_bar, xb

local b1 : display %5.2f _b[x]
local b2 : display %5.2f _b[c.x#c.x]*(-1)
local b3 : display %5.2f _b[_cons]*(-1)

twoway ///
    (line y x if y >= -4, sort lcolor(black) lwidth(medthick)) ///
    (line y_bar x if y_bar >= -4, sort lcolor(red) lpattern(dash) lwidth(medthick)), ///
    xtitle("x") ///
    ytitle("y") ///
     yscale(range(-4 0)) ///
    title("假阳性") ///
    legend(order(1 "真实函数：y = ln(x)" 2 "二次模型拟合：y = `b1'x - `b2'x{sup:2} - `b3'")
cols(1) position(6) ring(0) region(lcolor(none))) ///
    graphregion(color(white)) ///
    plotregion(color(white))

graph export "../结果/假阳性.png",replace

***** 假阴性
clear all
set obs 100000
set seed 114514

gen u = runiform(0,1)
gen x = u^2
gen y = x - 0.5*x^8

gen x2 = x*x
```

```
reg y x x2

predict y_bar, xb

local b1 : display %5.2f _b[x]
local b2 : display %5.2f _b[x2]*(-1)
local b3 : display %5.2f _b[_cons]*(-1)

twoway ///
    (line y x, sort lcolor(black) lwidth(medthick)) ///
    (line y_bar x, sort lcolor(red) lpattern(dash) lwidth(medthick)), ///
    xtitle("x") ///
    ytitle("y") ///
    title("假阴性") ///
    legend(order(1 "真实函数：y = x - 0.5x{sup:8}" 2 "二次模型拟合：y = `b1'x - `b2'x{sup:2}
- `b3'") cols(1) position(6) ring(0) region(lcolor(none))) ///
    graphregion(color(white)) ///
    plotregion(color(white))

graph export "../结果/假阴性.png",replace
```

（二）Robin Hood 算法

```
set rmsg on

cd "`c(pwd)'" // 切换到当前目录

use "../数据/实证数据集.dta",clear

***** Robin Hood 算法寻找断点
*** 估计限制性三次样条
mkspline k=Cash, cubic nknots(7)  // Restricted cubic spline，新变量为 k～
reg Tobin_Q k*, vce(r)    // 回归
predict y_hat, xb   // 生成 y 的拟合值
predict y_se, stdp  // 获得 y 的标准误

sort Cash  // x 排序，画图预处理
line y_hat Cash

*** 确定 y_flat 区间
* 找出 y_hat 最大值 y_max
qui sum y_hat,detail
gen y_max = r(max)
* 计算与 y_max 相差不超过 1 个标准误的 y_flat
gen y_flat_up = y_max + y_se
gen y_flat_down = y_max - y_se
gen if_y_flat = 1 if (y_flat_down<=y_hat & y_hat<=y_flat_up)
gen x_flat = Cash if if_y_flat == 1
gen y_flat = y_hat if if_y_flat == 1
```

```
* 绘图展示区间
gen x_max = Cash if y_hat == y_max
twoway (line y_hat Cash) (area y_flat x_flat) (dot y_max x_max)

*** 以区间中点为临时断点
* 找出中点
sum x_flat,detail
gen tem = abs(x_flat-r(p50))
sort tem x_flat
gen mid_x_flat=x_flat[1]  // 成为中位数变量
drop tem
* 构造左侧解释变量
gen xlow1 = Cash-mid_x_flat if Cash<=mid_x_flat
replace xlow1=0 if Cash>mid_x_flat
gen xhigh1 = Cash-mid_x_flat if Cash>mid_x_flat
replace xhigh1=0 if Cash<=mid_x_flat
gen hi1 = Cash>mid_x_flat
* 回归并获取左侧的检验统计量
xtset id year
glm Tobin_Q xlow1 xhigh1 hi1 ROE Lev, family(gaussian) vce(robust)
global z1 = abs(_b[xlow1]/_se[xlow1])

* 构造右侧解释变量
gen xlow2 = Cash-mid_x_flat if Cash<mid_x_flat
replace xlow2=0 if Cash>=mid_x_flat
gen xhigh2 = Cash-mid_x_flat if Cash>=mid_x_flat
replace xhigh2=0 if Cash<mid_x_flat
gen hi2 = Cash>=mid_x_flat
* 回归并获取右侧的检验统计量
xtset id year
glm Tobin_Q xlow2 xhigh2 hi2 ROE Lev, family(gaussian) vce(robust)
global z2 = abs(_b[xhigh2]/_se[xhigh2])
* 计算最终断点所在位置
global q = 100 * $z2 / ( $z1+$z2 )
display $q
drop xlow* xhigh* hi*

*** 最终断点
_pctile x_flat, p($q) altdef
gen x_star = r(r1)

***** 双线检验
*** 回归
gen xlow = Cash-x_star if Cash<=x_star
replace xlow=0 if Cash>x_star
gen xhigh = Cash-x_star if Cash>x_star
replace xhigh=0 if Cash<=x_star
gen hi = Cash>x_star
```

```
glm Tobin_Q xlow xhigh hi ROE Lev, family(gaussian) vce(robust)
est store aa1
reghdfe Tobin_Q xlow xhigh hi ROE Lev, absorb(id year) vce(cluster id)
est store aa2

esttab aa* using "../结果/双线检验结果.csv",replace star(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) compress
nogap b(%6.4f) ar2(%9.4f) se(%9.4f) onecell mtitle("GLM""OLS")
estimates drop aa*
*** 绘图
sort Cash
gen y_star = y_hat if Cash == x_star
twoway (line y_hat Cash) (area y_flat x_flat) (dot y_star x_star)
graph export "../结果/Robin Hood 算法.png",replace
```

（三）Robin Hood 算法的变体

```
set rmsg on

cd "`c(pwd)'" // 切换到当前目录
use "../数据/实证数据集.dta",clear

xtset id year

***** 确定断点
global r = 1000 // 搜寻次数

quietly summarize Cash, detail // 获取解释变量取值范围
global Cash_max   = r(max)
global Cash_min = r(min)

*** 生成一系列变量用于保存中间数据
gen n = _n // 序号
gen xstar = . // 候选断点
gen b1 = . // 候选左侧斜率
gen b2 = . // 候选右侧斜率
gen p1 = . // 候选左侧 p 值
gen p2 = . // 候选右侧 p 值
gen test = . // 联合 p 值

*** 对每一个候选断点执行一次分段回归
forval i = 1/$r {
    * 构造左侧和右侧解释变量
    global xc = $Cash_min + `i'/$r * ($Cash_max - $Cash_min)
    qui replace xstar=$xc if n==`i'

    qui gen xlow1=Cash-$xc if Cash<=$xc
    qui replace xlow1=0 if Cash>$xc
    qui gen xhigh1=Cash-$xc if Cash>$xc
    qui replace xhigh1=0 if Cash<=$xc
```

```
    qui gen hi1 = Cash>$xc

    qui gen xlow2=Cash-$xc if Cash<$xc
    qui replace xlow2=0 if Cash>=$xc
    qui gen xhigh2=Cash-$xc if Cash>=$xc
    qui replace xhigh2=0 if Cash<$xc
    qui gen hi2 = Cash>=$xc
    * 回归并保存左侧数据
    qui reghdfe Tobin_Q xlow1 xhigh1 hi1 ROE Lev, absorb(id year) vce(cluster id)
    qui local bxlow1  = _b[xlow1]
    qui replace b1 = `bxlow1'  if n==`i'

    qui test xlow1 == 0 // 检验左侧斜率
    qui local pxlow1 = r(p)
    qui replace p1=`pxlow1' if n==`i'

    qui test xhigh1 == 0,acc // 检验两侧斜率
    qui local rp = r(p)
    qui replace test=`rp' if n==`i'
    * 回归并保存右侧数据
    qui reghdfe Tobin_Q xlow2 xhigh2 hi2 ROE Lev, absorb(id year) vce(cluster id)
    qui local bxhigh2 = _b[xhigh2]
    qui replace b2 = `bxhigh2' if n==`i'

    qui test xhigh2 == 0 // 检验右侧斜率
    qui local pxhigh2 = r(p)
    qui replace p2=`pxhigh2' if n==`i'

    qui drop xlow* xhigh* hi*
    * 计数
    if (`i' == 1) {
   nois _dots 0, title(检验:)
   }
   nois _dots `i' 0
}
save "../数据/Chin et al 候选断点数据集.dta",replace
use "../数据/Chin et al 候选断点数据集.dta",clear

*** 找出统计上最佳的断点并保存
gen double jtest  = ((p1^2 + p2^2)^(0.5))/2
sum jtest if b1>0 & b2<0
sum xstar if jtest==r(min)
global gxstar = r(mean)
display $gxstar

// 候选断点比较
twoway   (line p1 xstar if b1>0 & b2<0,sort lcol(gs1)lpat(dash)) ///
         (line p2 xstar if b1>0 & b2<0,sort lcol(gs8)lpat(solid)) ///
         (line test xstar if b1>0 & b2<0,sort lcol(red)lpat(solid)) ///
```

```
        (line jtest xstar if b1>0 & b2<0,sort lcol(blue)lpat(solid)), ///
        title(候选断点比较) ylab(0(.2)1) ///
        legend(lab(1 "左侧 p 值")lab(2 "右侧 p 值") lab(3 "联合检验 p 值") lab(4 "断点检验
p 值") ///
        size(small))ytit(p-value)xtit("x*")subtitle("{&beta}{sub:1}>0;
{&beta}{sub:2}<0")
graph export "../结果/Chin 候选断点比较图.png",replace

***** 双线检验
drop xstar b1 b2 p1 p2 test jtest // 删除中间数据

* 构造左侧和右侧解释变量
display $gxstar
gen xlow=Cash-$gxstar if Cash<=$gxstar
replace xlow=0 if Cash>$gxstar
gen xhigh=Cash-$gxstar if Cash>$gxstar
replace xhigh=0 if Cash<=$gxstar
gen hi = Cash>$gxstar

quietly summarize Cash, detail // 获取解释变量取值范围
global Cash_max   = r(max)
global Cash_min = r(min)

* 回归
xtset id year
reghdfe Tobin_Q xlow xhigh hi ROE Lev, absorb(id year) vce(cluster id)
predict TY ,xb
global b1 = _b[xlow]*( $gxstar-$Cash_min ) // 左侧直线的纵轴范围
global b2 = _b[xhigh]*( $Cash_max-$gxstar ) // 右侧直线的纵轴范围

* 检验左右斜率
reghdfe Tobin_Q xlow xhigh hi ROE Lev, absorb(id year) vce(cluster id)
test xhigh == 0
test xlow == 0,acc
test xlow == 0

* 保存绘图数据
gen x1=. // 左侧直线
gen y1=.
gen x2=. // 右侧直线
gen y2=.

* 计算两侧直线的端点，并平移至全部预测值均值附近
qui sum TY
local m=r(mean) // 全部拟合值的均值

replace x1=$Cash_min if _n==1
replace y1=`m' - ($b1/2) if _n==1
replace x1=$gxstar if _n==2
```

```
replace y1=`m' + ($b1/2) if _n==2

replace x2=$gxstar   if _n==1
replace x2=$Cash_max if _n==2
replace y2=`m' - ($b2/2) if _n==1
replace y2=`m' + ($b2/2) if _n==2

* 绘图：预测值散点+双线
twoway   (scatter TY Cash, mcolor(gs10%40) msize(vsmall) msymbol(circle)) ///
         (line y1 x1,lpat(solid) lcol(blue*1.1)) ///
         (line y2 x2,lpat(solid) lcol(red*1.1)), ///
         xline($gxstar, lpattern(dash) lcolor(black) lwidth(thin)) ///
         xtitle("Cash") ytitle("Tobin_Q 预测值") ///
         legend(lab(1 "预测值") lab(2 "左侧直线") label(3 "右侧直线") order(1 2 3) rows(1)
ring(1) pos(6))
graph export "../结果/Chin et al 双线检验图.png",replace

***** 非参拟合
*** 确实拟合次数
gen time = year - 2000
gen time2 = time^2
xtset id year
local j=1
forval i =1/6 {
    xi:qui xtsemipar Tobin_Q time time2 ROE Lev,nonpar(Cash) cluster(id) deg(`i') spline
gen(fA`j' rA`j')  nograph
    di `i'
    di e(rmse)
    di e(ll)
    local j=`j'+1
}

twoway   (lowess fA1 Cash,sort ytit(Tobin_Q)col(red*0.5)) ///
         (lowess fA2 Cash,sort ytit(Tobin_Q)col(red*0.6)) ///
         (lowess fA3 Cash,sort ytit(Tobin_Q)col(red*0.7)) ///
         (lowess fA4 Cash,sort ytit(Tobin_Q)col(red*0.8)) ///
         (lowess fA5 Cash,sort ytit(Tobin_Q)col(red*0.9)lpat(solid)) ///
         (lowess fA6 Cash,sort ytit(Tobin_Q)col(red)lpat(solid)),   ///
         tit("Tobin_Q")legend(lab(1 "degree 1")lab(2 "degree 2") ///
         lab(3   "degree   3")lab(4   "degree   4")lab(5   "degree   5")lab(6   "degree
6")pos(10)ring(0))
drop rA* fA*

*** 正式拟合
global deg = 3

// 获取上下分位数值
quietly summarize Cash, detail
global Cash_低 = r(p10)
```

```
global Cash_高 = r(p95)

* 非参拟合
// 无控制变量，全部样本
xtsemipar Tobin_Q time time2 ,nonpar(Cash) cluster(id) gen(fA rA) deg($deg) spline
nograph
// 无控制变量，剔除低值
xtsemipar Tobin_Q time time2 if Cash > $Cash_低, nonpar(Cash) cluster(id) gen(fA1 rA1)
deg($deg) spline nograph
// 无控制变量，剔除高值
xtsemipar Tobin_Q time time2 if Cash < $Cash_高, nonpar(Cash) cluster(id) gen(fA2 rA2)
deg($deg) spline nograph
// 有控制变量，全部样本
xtsemipar Tobin_Q time time2 ROE Lev, nonpar(Cash) cluster(id) gen(fB rB) deg($deg)
spline nograph
// 有控制变量，剔除低值
xtsemipar Tobin_Q time time2 ROE Lev if Cash > $Cash_低, nonpar(Cash) cluster(id) gen(fB1
rB1) deg($deg) spline nograph
// 有控制变量，剔除高值
xtsemipar Tobin_Q time time2 ROE Lev if Cash < $Cash_高, nonpar(Cash) cluster(id) gen(fB2
rB2) deg($deg) spline nograph

* 绘图
quietly summarize Tobin_Q
global qmean = r(mean)

// 平移，同时保留原数据
foreach v in fA fA1 fA2 fB fB1 fB2 {
    clonevar plot_`v' = `v'
    quietly summarize plot_`v'
    replace plot_`v' = plot_`v' - r(mean) + $qmean
}

twoway ///
    (histogram Cash, frequency color(gs14) bin(50) yaxis(2)) ///
    (line plot_fA Cash, sort lcolor(blue) lpattern(solid)) ///
    (line plot_fA1 Cash, sort lcolor(cyan) lpattern(dash)) ///
    (line plot_fA2 Cash, sort lcolor(red) lpattern(dash)), ///
    ytitle("Tobin_Q 拟合值", axis(1)) ///
    xtitle("Cash") ///
    title("未加入控制变量") ///
    legend( order(2 3 4) ///
        label(2 "全部样本") ///
        label(3 "剔除最低 10%") ///
        label(4 "剔除最高 5%") ///
        rows(1) ring(1) pos(6))
graph export "../结果/Chin et al 半参_无控.png",replace

twoway ///
```

```
    (histogram Cash, frequency color(gs14) bin(50) yaxis(2)) ///
    (line plot_fB Cash, sort lcolor(blue) lpattern(solid)) ///
    (line plot_fB1 Cash, sort lcolor(cyan) lpattern(dash)) ///
    (line plot_fB2 Cash, sort lcolor(red) lpattern(dash)), ///
    ytitle("Tobin_Q 拟合值", axis(1)) ///
    xtitle("Cash") ///
    title("加入控制变量") ///
    legend( order(2 3 4) ///
        label(2 "全部样本") ///
        label(3 "剔除最低 10%") ///
        label(4 "剔除最高 5%") ///
        rows(1) ring(1) pos(6))
graph export "../结果/Chin et al 半参_有控.png",replace

***** 非参拟合图叠加双线检验图
twoway ///
    (line plot_fB Cash, sort lcolor(gs14*1.5) lpattern(dash)) ///
    (line y1 x1,lpat(solid) lcol(blue*1.1)) ///
    (line y2 x2,lpat(solid) lcol(red*1.1)), ///
     xline($gxstar, lpattern(dash) lcolor(black) lwidth(thin)) ///
    ytitle("Tobin_Q", axis(1)) ///
    xtitle("Cash") ///
    legend( order(1 2 3) ///
        label(1 "非参数拟合") ///
        label(2 "左侧直线") ///
        label(3 "右侧直线") ///
        rows(1) ring(1) pos(6))
graph export "../结果/Chin et al 叠加.png",replace
```

（四）"two-lines"的变体

```
set rmsg on

cd "`c(pwd)'" // 切换到当前目录

use "../数据/实证数据集.dta",clear

***** Robin Hood 算法寻找断点
*** 估计限制性三次样条
mkspline k=Cash, cubic nknots(7)  // Restricted cubic spline，新变量为 k～
reg Tobin_Q k*, vce(r)    // 回归
predict y_hat, xb   // 生成 y 的拟合值
predict y_se, stdp  // 获得 y 的标准误

*** 确定 y_flat 区间
* 找出 y_hat 最大值 y_max
qui sum y_hat,detail
gen y_max = r(max)
* 计算与 y_max 相差不超过 1 个标准误的 y_flat
```

```
gen y_flat_up = y_max + y_se
gen y_flat_down = y_max - y_se
gen if_y_flat = 1 if (y_flat_down<=y_hat & y_hat<=y_flat_up)
gen x_flat = Cash if if_y_flat == 1
gen y_flat = y_hat if if_y_flat == 1

*** 以区间中点为临时断点
* 找出中点
sum x_flat,detail
gen tem = abs(x_flat-r(p50))
sort tem x_flat
gen mid_x_flat=x_flat[1]  // 成为中位数变量
drop tem
* 构造左侧解释变量
gen high1 = Cash > mid_x_flat
gen xl1 = Cash if Cash<=mid_x_flat
replace xl1=0 if Cash>mid_x_flat
gen xlow1 = xl1 + mid_x_flat*high1
gen xhigh1 = Cash-mid_x_flat if Cash>mid_x_flat
replace xhigh1=0 if Cash<=mid_x_flat
* 回归并获取左侧的检验统计量
xtset id year
glm Tobin_Q xlow1 xhigh1 ROE Lev, family(gaussian) vce(robust)
global z1 = abs(_b[xlow1]/_se[xlow1])

* 构造右侧解释变量
gen high2 = Cash >= mid_x_flat
gen xl2 = Cash if Cash<mid_x_flat
replace xl2=0 if Cash>=mid_x_flat
gen xlow2 = xl2 + mid_x_flat*high2
gen xhigh2 = Cash-mid_x_flat if Cash>=mid_x_flat
replace xhigh2=0 if Cash<mid_x_flat
* 回归并获取右侧的检验统计量
xtset id year
glm Tobin_Q xlow2 xhigh2 ROE Lev, family(gaussian) vce(robust)
global z2 = abs(_b[xhigh2]/_se[xhigh2])
* 计算最终断点所在位置
global q = 100 * $z2 / ( $z1+$z2 )
display $q
drop xlow* xhigh* high*

*** 最终断点
_pctile x_flat, p($q) altdef
gen x_star = r(r1)

***** 分段回归
*** 回归
gen high = Cash > x_star
gen xl = Cash if Cash<=x_star
```

```
replace xl=0 if Cash>x_star
gen xlow = xl + x_star*high
gen xhigh = Cash-x_star if Cash>x_star
replace xhigh=0 if Cash<=x_star

glm Tobin_Q xlow xhigh ROE Lev, family(gaussian) vce(robust)
est store aa1
reghdfe Tobin_Q xlow xhigh ROE Lev, absorb(id year) vce(cluster id)
est store aa2

esttab aa* using "../结果/双线检验变体结果.csv",replace star(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01)
compress nogap b(%6.4f) ar2(%9.4f) se(%9.4f) onecell mtitle("GLM""OLS")
estimates drop aa*
*** 绘图
glm Tobin_Q xlow xhigh ROE Lev, family(gaussian) vce(robust)
scalar b_low  = _b[xlow]
scalar b_high = _b[xhigh]

summarize x_star , detail
scalar cutoff = r(mean)

summarize Cash , detail
scalar Cash_min = r(min)
scalar Cash_max = r(max)

scalar ycut = scalar(b_low) * scalar(cutoff)
scalar yminpoint = b_low*Cash_min
scalar ymaxpoint = b_low*cutoff + b_high*(Cash_max-cutoff)

twoway ///
    (function  y=b_low*x,range(`=scalar(Cash_min)'  `=scalar(cutoff)')  lcolor(black)
lwidth(medthick)) ///
    (function        y=b_low*cutoff+b_high*(x-cutoff),        range(`=scalar(cutoff)'
`=scalar(Cash_max)') lcolor(black) lwidth(medthick)) ///
    (scatteri      `=scalar(yminpoint)'      `=scalar(Cash_min)'      `=scalar(ycut)'
`=scalar(cutoff)'  `=scalar(ymaxpoint)'  `=scalar(Cash_max)',  msymbol(O)  mcolor(gs7)
msize(medium)), ///
     xline(`=scalar(cutoff)', lcolor(red) lpattern(dash) lwidth(medthick)) ///
     xtitle("Cash") ///
    ytitle("Tobin Q") ///
    legend(off) graphregion(color(white)) plotregion(color(white))

graph export "../结果/双线检验变体.png",replace
```

（五）仍然以二次项为主回归

```
set rmsg on

cd "`c(pwd)'" // 切换到当前目录
```

```
use "../数据/实证数据集.dta",clear

xtset id year

***** 仍然以二次项为主回归
gen Cash_2 = Cash*Cash

reghdfe Tobin_Q Cash Cash_2, absorb(id year) vce(cluster id)
est store aa1
reghdfe Tobin_Q Cash Cash_2 ROE, absorb(id year) vce(cluster id)
est store aa2
reghdfe Tobin_Q Cash Cash_2 ROE Lev, absorb(id year) vce(cluster id)
est store aa3

esttab aa* using "./二次项.csv",replace star(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) compress nogap
b(%6.4f) ar2(%9.4f) se(%9.4f) onecell mtitle("Tobin_Q""Tobin_Q""Tobin_Q")
estimates drop aa*

* utest
reghdfe Tobin_Q Cash Cash_2 ROE Lev, absorb(id year) vce(cluster id)
utest Cash Cash_2, fieller
```

（六）N 型关系的检验

```
set rmsg on

cd "`c(pwd)'" // 切换到当前目录

use "../数据/实证数据集.dta",clear

***** 估计限制性三次样条
mkspline k=ROE, cubic nknots(7)  // Restricted cubic spline，新变量为 k～
reg Tobin_Q k*, vce(r)    // 回归
predict y_hat, xb   // 生成 y 的拟合值
predict y_se, stdp  // 获得 y 的标准误

sort ROE  // x 排序，画图预处理
line y_hat ROE // 绘图

***** 找出 y_max 和 y_min
qui sum y_hat,detail
gen y_max = r(max)
gen y_min = r(min)

gen x_max = ROE if y_hat == y_max
gen x_min = ROE if y_hat == y_min

sum x_max,detail
```

```
global xmax = r(mean)
sum x_min,detail
global xmin = r(mean)

***** 围绕第一断点估计
*** 计算与 y_min 相差不超过 1 个标准误的 y_min_flat
gen y_min_flat_up = y_min + y_se
gen y_min_flat_down = y_min - y_se
gen if_y_min_flat = 1 if (y_min_flat_down<=y_hat & y_hat<=y_min_flat_up)
gen x_min_flat = ROE if if_y_min_flat == 1
gen y_min_flat = y_hat if if_y_min_flat == 1
*** 以区间中点为临时断点
sum x_min_flat,detail
gen tem = abs(x_min_flat-r(p50))
sort tem x_min_flat
gen mid_x_min_flat=x_min_flat[1]  // 成为中位数变量
drop tem
*** 构造左侧变量
gen xlow1 = ROE-mid_x_min_flat if ROE<=mid_x_min_flat
replace xlow1=0 if ROE>mid_x_min_flat
gen xhigh1 = ROE-mid_x_min_flat if ROE>mid_x_min_flat
replace xhigh1=0 if ROE<=mid_x_min_flat
gen hi1 = ROE>mid_x_min_flat
*** 回归并获取左侧的检验统计量
xtset id year
glm Tobin_Q xlow1 xhigh1 hi1 Cash Lev if ROE < $xmax , family(gaussian) vce(robust)
global z1 = abs(_b[xlow1]/_se[xlow1])
*** 构造右侧变量
gen xlow2 = ROE-mid_x_min_flat if ROE<mid_x_min_flat
replace xlow2=0 if ROE>=mid_x_min_flat
gen xhigh2 = ROE-mid_x_min_flat if ROE>=mid_x_min_flat
replace xhigh2=0 if ROE<mid_x_min_flat
gen hi2 = ROE>=mid_x_min_flat
*** 回归并获取右侧的检验统计量
xtset id year
glm Tobin_Q xlow2 xhigh2 hi2 Cash Lev if ROE < $xmax , family(gaussian) vce(robust)
global z2 = abs(_b[xhigh2]/_se[xhigh2])
*** 计算第一断点
global q1 = 100 * $z2 / ( $z1+$z2 )
display $q1
drop xlow* xhigh* hi*
_pctile x_min_flat, p($q1) altdef
gen x_star_1 = r(r1)

***** 围绕第二断点估计
*** 计算与 y_max 相差不超过 1 个标准误的 y_max_flat
gen y_max_flat_up = y_max + y_se
gen y_max_flat_down = y_max - y_se
gen if_y_max_flat = 1 if (y_max_flat_down<=y_hat & y_hat<=y_max_flat_up)
```

```
gen x_max_flat = ROE if if_y_max_flat == 1
gen y_max_flat = y_hat if if_y_max_flat == 1
*** 以区间中点为临时断点
sum x_max_flat,detail
gen tem = abs(x_max_flat-r(p50))
sort tem x_max_flat
gen mid_x_max_flat=x_max_flat[1]  // 成为中位数变量
drop tem
*** 构造左侧变量
gen xlow1 = ROE-mid_x_max_flat if ROE<=mid_x_max_flat
replace xlow1=0 if ROE>mid_x_max_flat
gen xhigh1 = ROE-mid_x_max_flat if ROE>mid_x_max_flat
replace xhigh1=0 if ROE<=mid_x_max_flat
gen hi1 = ROE>mid_x_max_flat
*** 回归并获取左侧的检验统计量
xtset id year
glm Tobin_Q xlow1 xhigh1 hi1 Cash Lev if ROE > $xmin , family(gaussian) vce(robust)
global z3 = abs(_b[xlow1]/_se[xlow1])
*** 构造右侧变量
gen xlow2 = ROE-mid_x_max_flat if ROE<mid_x_max_flat
replace xlow2=0 if ROE>=mid_x_max_flat
gen xhigh2 = ROE-mid_x_max_flat if ROE>=mid_x_max_flat
replace xhigh2=0 if ROE<mid_x_max_flat
gen hi2 = ROE>=mid_x_max_flat
*** 回归并获取右侧的检验统计量
xtset id year
glm Tobin_Q xlow2 xhigh2 hi2 Cash Lev if ROE > $xmin , family(gaussian) vce(robust)
global z4 = abs(_b[xhigh2]/_se[xhigh2])
*** 计算第二断点
global q2 = 100 * $z4 / ( $z3+$z4 )
display $q2
drop xlow* xhigh* hi*
_pctile x_max_flat, p($q2) altdef
gen x_star_2 = r(r1)

***** 重叠样本双线检验
*** 第一断点
gen xlow = ROE-x_star_1 if ROE<=x_star_1
replace xlow=0 if ROE>x_star_1
gen xhigh = ROE-x_star_1 if ROE>x_star_1
replace xhigh=0 if ROE<=x_star_1
gen hi = ROE>x_star_1

glm Tobin_Q xlow xhigh hi Cash Lev if ROE < $xmax , family(gaussian) vce(robust)
est store aa1
reghdfe Tobin_Q xlow xhigh hi Cash Lev if ROE < $xmax , absorb(id year) vce(cluster id)
est store aa2
drop xlow* xhigh* hi*
```

```
*** 第二断点
gen xlow = ROE-x_star_2 if ROE<=x_star_2
replace xlow=0 if ROE>x_star_2
gen xhigh = ROE-x_star_2 if ROE>x_star_2
replace xhigh=0 if ROE<=x_star_2
gen hi = ROE>x_star_2

glm Tobin_Q xlow xhigh hi Cash Lev if ROE > $xmin , family(gaussian) vce(robust)
est store aa3
reghdfe Tobin_Q xlow xhigh hi Cash Lev if ROE > $xmin , absorb(id year) vce(cluster id)
est store aa4
drop xlow* xhigh* hi*

esttab aa* using "../结果/重叠样本双线检验结果.csv",replace star(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01)
compress nogap b(%6.4f) ar2(%9.4f) se(%9.4f) onecell mtitle("GLM1""OLS1""GLM2""OLS2")
estimates drop aa*

*** 绘图
sort ROE
gen y_star_1 = y_hat if ROE == x_star_1
gen y_star_2 = y_hat if ROE == x_star_2
twoway (line y_hat ROE) (dot y_star_1 x_star_1) (dot y_star_2 x_star_2)
graph export "../结果/叠样本双线检验.png",replace
```